

**Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC
RELATÓRIO FINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Introdução a Teoria de Espalhamento e Problema de Störmer

Local de Realização (Unidade/Instituto/Departamento/Laboratório): Departamento de Física do polo universitário de Volta Redonda, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Fluminense

Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783

Bairro: Aterrado

Cidade: Volta Redonda

UF: RJ

CEP: 27213-145

DADOS DO ORIENTADOR

Nome: Alexandre Grezzi de Miranda Schmidt

Matrícula Siape: 1546928

CPF: 970.197.049-72

Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783

Bairro: Aterrado

Cidade: Volta Redonda

UF: RJ

CEP: 27213-145

E-mail: agmschmidt@id.uff.br

Telefone 1: (24) 3076-8947

Telefone 2: (24) 3076-8924

DADOS DO BOLSISTA

Nome: Pedro Henrique dos Santos Cunha

Matrícula: 118076009

CPF: 170.330.107-29

CR: 8.2

Curso/Departamento/Instituto: Física com ênfase em Física Computacional, Departamento de Física de Volta Redonda do polo universitário de Volta Redonda, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Fluminense

Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783

Bairro: Aterrado

Cidade: Volta Redonda

UF: RJ

CEP: 27213-145

E-mail: pesantos@id.uff.br

Telefone 1: (24) 99858-4493

Telefone 2: (24) 3028-4640

INTRODUÇÃO À TEORIA DE ESPALHAMENTO E PROBLEMA DE STORMER

1. INTRODUÇÃO

O sucesso da grande maioria das investigações a respeito da física de partículas e também da estrutura da matéria em seus mais diversos níveis, desde áreas em que as interações são bem conhecidas, como é o caso da física atômica, até campos como a física nuclear, se deve ao avanço da teoria de espalhamento e suas técnicas. Partículas atômicas, nucleares e também em níveis moleculares, assim como seus constituintes, são sistemas quânticos por natureza e portanto a teoria de espalhamento quântico foi, e ainda é, exaustivamente utilizada para revelar suas estruturas e composições.

Utilizando os conceitos e os resultados da teoria de espalhamento, podemos incidir ondas eletromagnéticas sobre estruturas para adquirir informações e a partir dos resultados encontrados acerca dessas estruturas que não podem ser diretamente examinadas, como é feito nos aparelhos de ultrassonografia, tomografia e radiografia. De fato, os avanços na teoria de espalhamento possibilitaram e possibilitam a criação de novas técnicas sofisticadas na medicina, tendo assim, uma importante aplicação na área da Física Médica.

A teoria de espalhamento possui diversas aplicações nas mais variadas áreas da ciência, oferecendo grandes desafios para a física teórica e também para a física experimental, com a qual possui um grande ponto de contato, sendo útil para revelar características da dinâmica dos sistemas físicos. No Grande Colisor de Hádrons, as colisões realizadas são, essencialmente, experimentos de espalhamento. A chave para a utilização de tais técnicas consiste em examinar grandezas físicas resultantes dessas colisões e interações, como por exemplo a seção de choque, uma das principais grandezas físicas da teoria de espalhamento. A seção de choque desempenhou e ainda desempenha, um papel central na teoria de espalhamento. Através dessa grandeza, Ernest Rutherford[7] realizou a descoberta do núcleo atômico em 1911, realizando de um experimento de espalhamento de partículas α por átomos de ouro. Tal descoberta proporcionou uma série de avanços na física, impulsionando a formulação do modelo atômico de Bohr[1], em 1913, através do conceito da existência estados estacionários do elétron, confirmado em 1914 pela dupla Franck-Hertz[8]. Com a formulação atômica de Bohr, a dupla Davisson-Germer[5], em 1927, propôs um experimento que consistia em colisões de elétrons com uma superfície sólida para provar a difração do elétron, confirmando assim existência da

dualidade onda-partícula do elétron, uma das hipóteses fundamentais da teoria quântica proposta por de Broglie.

Um tipo especial de espalhamento e também um dos problemas abordados neste trabalho se trata do Problema de Stormer, nome dado em homenagem ao cientista norueguês Carl Stormer. Com a descoberta do efeito que a latitude causa sobre a intensidade dos raios cósmicos incidentes[2][3], o estudo do movimento de partículas carregadas em campos geomagnéticos ganhou notoriedade, em particular, no movimento de partículas quando em contato com o campo magnético da terra. Carl Stormer dedicou grande atenção ao longo de sua vida ao estudo desses fenômenos no século XX[18]. Stormer fez uma análise qualitativa e quantitativa do campo magnético terrestre[20], sobre o qual produziu diversos trabalhos científicos argumentando sobre a possibilidade das partículas ficarem presas em um cinturão ao redor da terra e, além disso, estudou as equações de movimento para essa possibilidade. Mais tarde, essa região em que as partículas ficavam presas foi descoberta pelos satélites Explorer 1 e Explorer 3, recebendo o nome de cinturão de radiação de Van Allen em homenagem ao cientista James Alfred Van Allen, que ajudou na construção dos satélites e da instrumentação utilizada para a descoberta. Esse problema ficou conhecido como problema de Stormer e os frutos dos resultados de Carl Stormer esclareceram fenômenos como a aurora boreal[19].

No contexto da mecânica clássica, buscaremos explorar a natureza dos processos de espalhamento começando com o espalhamento por uma esfera rígida, que se trata de uma aplicação simples, passando pelo espalhamento direto e inverso de Rutherford e por fim, trataremos do problema de Stormer.

No contexto da mecânica quântica, abordaremos o espalhamento de Rutherford[7] no regime da mecânica quântica não relativística. A dinâmica quântica em regime não-relativístico pode ser formulada postulando-se a equação de Schrodinger, que por sua vez, na representação de posição é uma equação diferencial, ou seja, envolve a função de onda e suas derivadas. Dizemos que esta formulação é local pois envolve a função de onda em uma dada posição do espaço e suas derivadas avaliadas no mesmo ponto do espaço. Por outro lado, também podemos descrever a mesma dinâmica quântica utilizando uma formulação não-local por meio da equação de Lippmann-Schwinger. Esta equação é uma equação integral de Fredholm de segunda espécie e, na representação de posição, envolve a função de onda avaliada em um ponto do espaço e uma integral da função de onda em uma certa região

do espaço.

2. METODOLOGIA

2.1 - Regime clássico

Podemos normalmente conceber um problema de espalhamento com objetos macroscópicos, como uma bola de bilhar (esfera rígida) afastando-se da outra devido à colisão entre as duas, ou mesmo objetos de escala astronômica, mas nesse caso, existem caminhos mais fáceis para obter informações sobre os objetos e corpos do problema. Dessa forma, a principal aplicação da teoria de espalhamento acontece em escalas atômicas e subatômicas, cuja dinâmica obedece a teoria quântica da mecânica. É importante destacar também, que muitos dos conceitos físicos que aparecem no âmbito da mecânica quântica, como a seção de choque diferencial, também aparecem na mecânica clássica, tornando-a perfeita para estudos introdutórios acerca da teoria de espalhamento[21].

Na mecânica clássica, todos os experimentos que envolvem espalhamento iniciam-se com um projétil se aproximando de um alvo a partir de uma grande distância.[21] Ao se aproximar do alvo, o projétil sofrerá um desvio em sua trajetória, mudando sua direção. Evidentemente, a trajetória do projétil obedecerá o formalismo clássico das equações de movimento, isto é, a segunda lei de Newton, mas uma vez que a região de interação entre o projétil e o alvo para a grande maioria dos casos de interesse não é maior do que alguns diâmetros atômicos, podemos obter conclusões significativas acerca do projétil observando os momentos antes e após a interação.

Tratando especificamente dos momentos antes e após a interação com o alvo espalhador, para caracterizar classicamente a trajetória do projétil, podemos dizer que ele se aproxima de forma retilínea em direção ao alvo e traçamos uma reta paralela a essa trajetória retilínea, que passe pelo centro do alvo, e definimos como parâmetro de impacto denotado por s , a distância entre essas duas retas. Em outras palavras, o parâmetro de impacto mede o quão próximo a trajetória do projétil está de colidir ou ser desviado do alvo devido à força exercida por este. Após a interação acontecer, o projétil é desviado por um ângulo, dito ângulo de espalhamento, de sua trajetória original e segue em uma trajetória assintoticamente emergente, como mostra a figura 1.

Ademais, também é natural constatar que variações Δs do parâmetro de impacto correspondam, a menos de uma correção de proporcionalidade, à variações $\Delta \Theta$ do ângulo de espalhamento. Uma vez

definida esta ideia, extendemos ela para o caso de variações infinitesimais. Classicamente, valores diferentes do parâmetro de impacto não produzirão o mesmo ângulo de espalhamento e, a partir disso, definimos que projéteis cuja as trajetórias correspondam a parâmetros de impacto $s + ds$ corresponderão também à ângulos de espalhamento $\Theta + d\Theta$.

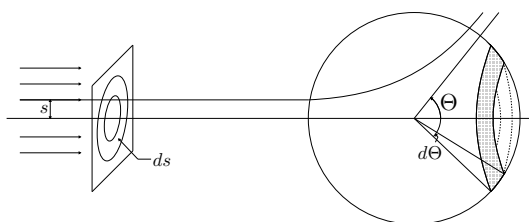


Figura 1 – Ilustração do processo de espalhamento por um centro de força na mecânica clássica, do parâmetro de impacto e do ângulo de espalhamento. Nesta figura, o projétil desloca-se da esquerda para a direita, com parâmetro de impacto s , como uma partícula livre e é espalhado de um ângulo Θ por um centro de força. Fonte: [9].

Em uma perspectiva geral, ao invés de lidarmos com um único projétil, podemos imaginar um grande número de projéteis - um feixe - sendo lançados em direção a um centro espalhador. Uma vez que o feixe será constituído de projéteis cujo os parâmetros de impactos, embora sejam suficientemente próximos, são diferentes, é natural considerar a direção do espalhamento como sendo um ângulo sólido e monitorar o número de projéteis do feixe espalhados dentro deste ângulo sólido. Seguindo esse raciocínio, definimos a seção de choque diferencial:

$$\sigma(\Omega)d\Omega = \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\text{Número de partículas espalhadas por unidade de tempo}}{\text{Fluxo de partículas incidente}} \quad (1)$$

Em geral, a seção de choque diferencial depende também do angulo em torno do eixo axial relativo à trajetória da partícula, ou seja, $\sigma(\Omega) = \sigma(\Theta, \phi)$. No entanto, se o alvo possuir simetria esférica ou exercer um campo de força que possua simetria esférica, o espalhamento possuirá simetria axial, como no caso do espalhamento de Rutherford[7]. Dessa forma, temos que:

$$d\Omega = 2\pi \sin \Theta d\Theta \quad (2)$$

Onde $d\sigma = 2\pi s ds$. Uma vez valores diferentes do parâmetro de impacto não produzirão o mesmo ângulo de espalhamento, encontramos:

$$2\pi s|ds| = 2\pi\sigma(\Theta)\sin\Theta|d\Theta| \quad (3)$$

Se olharmos atentamente a figura 1, podemos notar que $\frac{ds}{d\Theta}$ é negativo pois, ao aumentarmos o parâmetro de impacto s , o ângulo de deflexão Θ diminui. O módulo é inserido na equação para garantir que $\sigma(\Theta)$ seja positivo [9]. Isolando $\sigma(\Theta)$ na equação (3) encontramos:

$$\sigma(\Theta) = \frac{s}{\sin\Theta} \left| \frac{ds}{d\Theta} \right| \quad (4)$$

Definimos também a seção total de espalhamento[13] tomando a integral de $\sigma(\Omega)$ em relação a todos os ângulos sólidos $d\Omega$:

$$\sigma_{tot} = \int \sigma(\Omega)d\Omega \quad (5)$$

Contudo, uma outra abordagem possível para caracterizar a trajetória do projétil se trata da análise das equações de movimento do sistema, isto é, dada as condições iniciais do problema, generalizamos a ideia de trajetória do projétil até o alvo espalhador analisando as soluções das equações de movimento do sistema.

Para determinar as equações de movimento, utilizaremos o formalismo Lagrangiano e também o formalismo Hamiltoniano. No formalismo da mecânica Lagrangiana, as equações de movimento são dadas pelas equações de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (6)$$

Onde q_i para $i = 1, \dots, n$ representam as coordenadas e L representa a função Lagrangiana do sistema.

Já no formalismo Hamiltoniano, as equações de movimento são dadas pelas equações de Hamilton:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad , \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (7)$$

Onde, novamente, $i = 1, \dots, n$, q_i representam as coordenadas do sistema e p_i representam os momentos canônicos conjugados a q_i . Ademais, H representa a função hamiltoniana do sistema.

Além disso, em conformidade com o projeto proposto, no caso do problema de Störmer, faremos simulações computacionais para a visualização da trajetória das partículas envolvidas no problema. Para tal, utilizaremos o método de Störmer-Verlet[12] de ordem 2:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_{n+1/2} = p_n - \Delta T \left[\frac{\partial H}{\partial q}(q_n) \right] \\ q_{n+1} = q_n + \Delta T \left[\frac{\partial H}{\partial p}(p_{n+1/2}) \right] \\ p_{n+1} = p_{n+1/2} - \Delta T \left[\frac{\partial H}{\partial q}(q_{n+1}) \right] \end{array} \right. \quad (8)$$

Onde p_n e q_n são os momentos canônicos conjugados e as coordenadas da partícula, respectivamente.

2.2 - Regime quântico

A descrição quântica dos processos de espalhamento, de forma paralela à descrição clássica, se baseia na caracterização da função de onda $\Psi(\mathbf{r}, t)$ onde esta, por sua vez, obedece a equação de Schrodinger dependente do tempo, que na representação de posição é escrita como:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \quad (9)$$

Onde H representa o operador Hamiltoniano, expresso por:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}, t) \quad (10)$$

Na ausência de um potencial perturbador, o operador Hamiltoniano se torna:

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \quad (11)$$

A equação de Schrodinger pode ser resolvida de forma exata em termos da função de Green $G_0^+(\mathbf{r}, t | \mathbf{r}', t')$ - cuja notação será discutida em instantes - que satisfaz a equação:

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} - H_0 \right] G_0^+(\mathbf{r}, t | \mathbf{r}', t') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') \quad (12)$$

Formalmente, a função de Green como solução fundamental descreve como a função de onda em um ponto $(\mathbf{r}, t)$ no espaço e no tempo se conecta com o termo de não-homogeneidade - ou fonte de propagação - no ponto $(\mathbf{r}', t')$. Note que a função de Green G_0^+ se comporta como uma frente de onda, onde qualquer ponto no espaço em que a função de onda não é identicamente nula em $t = t'$ serve como uma fonte para determinar a função de onda em um tempo posterior t . Esta é uma conexão interessante com o Princípio de Huygens que propõe que cada ponto de uma frente de onda possui a funcionalidade de uma nova fonte pontual, isto é, a cada instante de tempo, a própria frente de onda gera infinitesimais novas ondas, a partir de cada um de seus pontos, dando origem a uma nova frente de onda no instante seguinte. Contudo, note que a função de Green para a equação de Schrodinger dependente do tempo difere daquela que descreve a propagação da luz no princípio de Huygens principalmente pelo fato de que a velocidade da onda, na equação de Schrodinger, carrega uma extrema dependência da energia, enquanto as ondas de luz descritas por Huygens, no vácuo, possuem velocidade independente da energia.[10]. O índice subscrito, portanto, indica que ela é a função de Green para a partícula livre e o sobrescrito (+) indica que ela é uma função de Green dita propagante.

A equação de Schrodinger dependente do tempo para a partícula livre, isto é, na ausência de um potencial, é conhecida:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2\pi^{3/2}} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) \exp(-iEt) \quad (13)$$

Onde apresentamos a solução normalizada por conveniência.

Na presença de um potencial dependente do tempo, a equação de Schrodinger pode ser escrita como:

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} - H_0 \right] \Psi(\mathbf{r}, t) = U(\mathbf{r}, t) \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (14)$$

Formalmente, a solução é apresentada na forma integral:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}, t) + \frac{2m}{\hbar^2} \int G_0^+(\mathbf{r}, t | \mathbf{r}', t') U(\mathbf{r}', t') \Psi(\mathbf{r}', t') d\mathbf{r}' dt' \quad (15)$$

Onde a função de Green G_0^+ satisfaz a equação (12) e a função $\psi(\mathbf{r}, t)$ é a solução da equação de Schrodinger para a partícula livre. A equação (15) é conhecida como a equação de Lippmann-Schwinger em que lidamos com um potencial que depende do tempo.

Embora a construção da perspectiva da teoria de espalhamento quântico a partir da equação de Schrodinger dependente do tempo seja conveniente para entendermos sobre a evolução temporal do sistema, se o potencial U for um potencial independente do tempo, isto é, $U = U(\mathbf{r})$, podemos, sem perda de generalidade, utilizar as técnicas baseadas na equação de Schrodinger independente do tempo e eliminarmos a presença explícita do tempo na função de Green definindo-a através da energia.

Uma vez que o potencial é independente do tempo, sabemos que as soluções estacionárias se relacionam com as soluções que dependem do tempo através da expressão:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) \exp(-iE_i t) \quad (16)$$

No caso da ausência do potencial, evidentemente a solução tomará a forma de (13), que denotaremos como $\varphi(\mathbf{r})$.

Substituindo o potencial independente do tempo na equação (15), podemos eliminar a dependência temporal realizando a integração no tempo utilizando a expressão para a função de Green dependente do tempo, cuja dedução é longa e será demonstrada no trabalho final. Destarte, escrevemos a equação de Lippmann-Schwinger como:

$$\psi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} \int G_0^+(\mathbf{r} | \mathbf{r}') U(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' \quad (17)$$

Onde a função de Green $G_0^+(\mathbf{r} | \mathbf{r}')$ independe do tempo mas depende da energia. Em tempo, G_0^+ é a solução da equação de autovalores $H_0 G = E G$, também reconhecida como a função de Green para a equação de Helmholtz[17]:

$$(\nabla^2 + E^2) G_0^+ (\mathbf{r}|\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (18)$$

Tal solução pôde ser facilmente encontrada através da técnica da transformada de Fourier, onde obtemos:

$$G_0^+ (\mathbf{r}|\mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \quad (19)$$

Repare que a equação (17) revela o caráter não-local da dinâmica quântica do processo de espalhamento. Partimos do pressuposto que o vetor $\mathbf{r}$ representa um ponto de observação na qual a função de onda será avaliada e $\mathbf{r}'$ um ponto do alvo espalhador. Fisicamente, incidimos uma onda plana e se o potencial é um potencial de alcance finito, a região de interação entre o alvo espalhador e a onda que será espalhada é limitada. Em processos de espalhamentos, podemos estar interessados em estudar o efeito do alvo espalhador sobre a onda espalhada em uma região muito fora do raio de ação do potencial. Isso é muito importante do ponto de vista prático, pois não podemos colocar um detector a uma distância pequena do alvo espalhador[17].

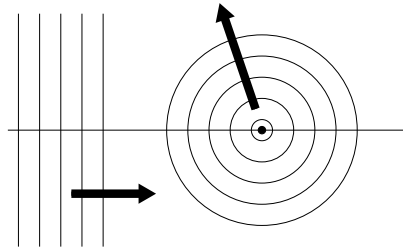


Figura 2 – Visualização do processo de espalhamento na mecânica quântica. Uma onda plana incide sobre o alvo espalhador, gerando ondas esféricas emergentes.

Nessas condições, é razoável pensar que procuramos soluções que possuam, para $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \rightarrow \infty$, a forma genérica:

$$\psi(\mathbf{r})_{r \rightarrow \infty} = A \left[e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} + f(\Omega) \frac{e^{ikr}}{r} \right] \quad (20)$$

Onde o primeiro termo denota a onda plana incidente e o segundo termo denota a onda esférica espalhada, ademais, $r = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$. O termo $1/r$ na expressão da onda esférica se faz necessário para que

$|\psi|^2$ decaia com $1/r^2$ e respeite o princípio da conservação de probabilidade.[11]. O termo $f(\Omega)$ é chamado de amplitude de espalhamento.

A amplitude de espalhamento está diretamente ligada à seção de choque. Para determinar esta quantidade, podemos considerar a probabilidade da onda incidente ψ_{in} atravessar uma área infinitesimal $d\sigma$ em um tempo dt , viajando com velocidade v :

$$dP = |\psi_{in}| dV = |A|^2 (vdt) d\sigma \quad (21)$$

E a probabilidade da onda espalhada ψ_{out} atravessar um elemento de superfície esférica $r^2 d\Omega$ em um tempo dt com velocidade v :

$$dP = |\psi_{out}| dV = \frac{|A|^2 |f(\Omega)|^2}{r^2} (vdt) r^2 d\Omega \quad (22)$$

Essas probabilidades precisam ser iguais[11]. Destarte:

$$d\sigma = |f(\Omega)| d\Omega \quad (23)$$

E escrevemos a seção de choque diferencial como:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\Omega)|^2 \quad (24)$$

Repare que a equação (24) relaciona a seção de choque diferencial com a amplitude de espalhamento. Sendo a seção de choque diferencial a quantidade que interessa para a grande maioria dos trabalhos experimentais acerca da teoria de espalhamento e a amplitude de espalhamento obtida através da função de onda, a equação (24) é extremamente poderosa do ponto de vista físico, estabelecendo um ponto de contato entre teoria e experimento.

Nesse ponto, o principal objetivo consiste em determinarmos a amplitude de espalhamento $f(\Omega)$. Dentre as técnicas para calcular essa grandeza, destaca-se, para o nosso trabalho, o método da aproximação de Born, utilizado em conjunto da equação de Lippmann-Schwinger.

A aproximação de Born é um caso particular das séries de Born, quando confirmamos que a série converge e somente o primeiro termo é suficiente para a determinação da amplitude de espalhamento. Em tempo, é possível dizer que as séries de Born se mostram um método prático para calcular amplitudes de espalhamento, desde que sua convergência seja assegurada e suficientemente rápida para que somente os primeiros termos da série sejam importantes. Em algumas áreas, como por exemplo na física atômica, a convergência em alguns casos pode ser tão rápida que basta utilizarmos o primeiro termo da série, isto é, a primeira aproximação de Born, para se obter uma excelente concordância com os valores experimentais, como acontece no nosso caso.

O método da aproximação de Born consiste em considerarmos que o potencial $U(\mathbf{r}')$ na equação (17) seja localizado em $\mathbf{r}'$. Em outras palavras, o método da aproximação de Born considera que o potencial somente seja válido dentro de uma certa região do espaço. Uma vez que o potencial que queremos estudar é da forma c/r onde $c \in \mathbb{R}$, podemos utilizar a aproximação de Born para determinarmos a seção de choque do nosso problema.

Supomos que a onda não é substancialmente afetada pelo centro espalhador para $|\mathbf{r}| \gg |\mathbf{r}'|$, sendo assim, ela muda pouco a sua direção de propagação. Uma vez que a direção de propagação da onda incidente é $\mathbf{k}$, ao interagir com o centro espalhador, ela tem sua direção alterada por um ângulo θ da sua trajetória original, essa nova trajetória denotamos por $\mathbf{k}'$, de modo que:

$$\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{k}' - \mathbf{k} \quad (25)$$

Onde $\boldsymbol{\kappa} = \boldsymbol{\kappa}(\theta)$. Além disso, utilizando a aproximação de Born, a diferença $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$:

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 - 2rr' \cos \alpha + r'^2} = r \left(1 - \frac{2r' \cos \alpha}{r} + \frac{r'^2}{r^2} \right)^{1/2} \quad (26)$$

Pode ser reescrita desconsiderando o termo que decai com o quadrado da distância r , isto é:

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = r \left(1 - \frac{2r' \cos \alpha}{r} \right)^{1/2} = r - \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}' \quad (27)$$

Temos ainda que, se $|\mathbf{r}| \gg |\mathbf{r}'|$, é possível aproximarmos, sem perda de generalidade:

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \approx r \quad (28)$$

Contudo, a aproximação (28) não é aplicável em todos os casos. Um exemplo disso se trata do fato de que não podemos considerar a aproximação (28) dentro do argumento da exponencial devido ao termo relacionado à direção da onda $\mathbf{k}$.

3. RESULTADOS

3.1 Espalhamento por uma Esfera Rígida

O problema mais simples envolvendo os conceitos da teoria de espalhamento é o do espalhamento por uma esfera rígida. Considerando que a esfera possua raio R , nosso problema se inicia com a tarefa de determinar a trajetória do projétil espalhado pela esfera.

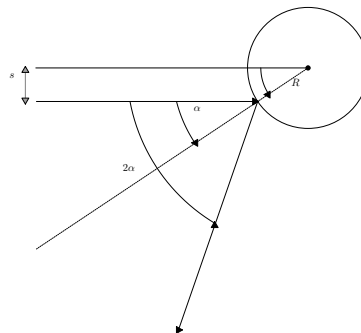


Figura 3 – Ilustração do espalhamento por uma esfera rígida de raio R . Fonte: o autor.

Quando o projétil atinge a esfera e é espalhado por ela, podemos observar pela figura 3 que os ângulos de incidência e reflexão (o ângulo α representado na figura) são iguais. Esse fato ocorre em consequência da conservação da energia e do momento angular do sistema [21]. Dessa forma, podemos expressar o parâmetro de impacto como sendo:

$$s = R \sin(\alpha) \quad (29)$$

E o ângulo de espalhamento é dado por:

$$\Theta = \pi - 2\alpha \quad (30)$$

Sendo assim, podemos relacionar o parâmetro de impacto com o ângulo de espalhamento através de:

$$s = R \sin\left(\frac{\Theta - \pi}{2}\right) = R \cos\left(\frac{\Theta}{2}\right) \quad (31)$$

Podemos agora facilmente determinar a seção de choque diferencial do espalhamento neste sistema:

$$\sigma(\Theta) = \frac{s}{\sin(\Theta)} \left| \frac{ds}{d\Theta} \right| = \frac{R^2}{4} \quad (32)$$

Repare que a seção de choque diferencial é a mesma em todas as direções, nesse caso, dizemos que a seção de choque diferencial é isotrópica e o número de partículas espalhadas em um ângulo sólido $d\Theta$ é o mesmo em todas as direções.

Também podemos determinar a seção de choque total do sistema:

$$\sigma_{tot} = \int \sigma(\Theta) d\Omega = \frac{\pi R^2}{2} \int_0^\pi \sin(\Theta) d\Theta = \pi R^2 \quad (33)$$

Repare que a seção de choque total do sistema é igual à área da esfera rígida, o que torna o espalhamento neste sistema um espalhamento isotrópico.

3.2 Espalhamento Coulombiano na Mecânica Clássica

Em 1909, Ernest Rutherford desenvolveu um experimento onde uma fonte de partículas α emitia um feixe dessas partículas sobre uma folha de ouro, atrás dessa folha, havia um anteparo recoberto com sulfeto de zinco, que é uma substância fluorescente, onde era possível visualizar o caminho percorrido pelas partículas alfa. Esse tipo de espalhamento é repulsivo e causado por uma força eletrostática descrita pela lei de Coulomb. Esse campo de força era produzido por uma carga fixa $-Ze$ agindo sobre as partículas incidentes de carga $-Z'e$.

O espalhamento coulombiano é um dos principais problemas na teoria de espalhamento e um dos principais alvos de estudo desse projeto. Para encontrarmos sua solução e suas implicações, abordamos o problema de espalhamento através da formulação Lagrangeana do sistema. Passaremos a utilizar a palavra partícula ao invés de projétil para atender melhor aos propósitos das aplicações desenvolvidas a seguir neste trabalho.

Uma vez que o problema é esfericamente simétrico, o vetor momento angular total é conservado e a magnitude do momento angular é constante[9], sendo assim, o módulo do momento angular será dado por:

$$l = mr^2 \frac{d\theta}{dt} \quad (34)$$

Onde θ , nesse caso, é o ângulo de espalhamento. A equação do movimento é obtida a partir da equação de Euler-Lagrange para a coordenada r :

$$m \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right) - mr \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{dU}{dr} = 0 \quad (35)$$

Através de manipulações algébricas, chegamos à:

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E - U - \frac{l^2}{2mr^2} \right)} \quad (36)$$

Isolando a variação angular em relação ao tempo na equação (34) e substituindo na equação (36) podemos relacionar o ângulo do movimento com a posição r e temos:

$$d\theta = \frac{l dr}{mr^2 \sqrt{\frac{2}{m} \left(E - U - \frac{l^2}{2mr^2} \right)}} \quad (37)$$

Onde, integrando ambos os lados com respeito a suas devidas variáveis e rearranjando os termos no denominador, chegamos à:

$$\theta - \theta_0 = \int_{r_0}^r \frac{dr}{r^2 \sqrt{\frac{2mE}{l^2} - \frac{2mU}{l^2} - \frac{1}{r^2}}} \quad (38)$$

Note que a integral depende do potencial U . Dessa forma, basta inserirmos o potencial U na equação (38) para obtermos o ângulo θ em relação à distância r . Felizmente, para o potencial Coulombiano dado por $U(r) = \frac{C}{r}$, a integral pôde ser resolvida analiticamente, onde encontramos:

$$\frac{1}{r} = \frac{mC^2}{l^2} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mC^2}} \cos(\theta - \theta_0) \right)$$

Por convêniência, agrupamos as constantes da solução de maneira que a solução geral será dada por:

$$\frac{1}{r} = Q(1 + \varepsilon \cos(\theta - \theta_0))$$

Note que somente 3 das 4 constantes de integração aparecem na solução. Isso é uma característica comum da equação de órbita[9]. As 4 constantes possuem ligação com o estado inicial da partícula. O parâmetro ε define a excentricidade da órbita:

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mC^2}} \quad (39)$$

O ângulo de espalhamento é dado por:

$$\Theta = \pi - 2\Psi \quad (40)$$

A força Coulombiana é dada por:

$$f(r) = \frac{ZZ'e^2}{r^2} \quad (41)$$

Tomaremos $k = -ZZ'e^2$ e a energia das partículas será denotada por E . A partícula espalhada possui uma órbita hiperbólica, isto é, a medida em que as partículas se aproximam do centro de força, sofrem a ação de uma força repulsiva, espalhando-as em outras direções e formando um movimento hiperbólico. A excentricidade da órbita é dada por

$$\varepsilon = \sqrt{\left(1 + \frac{2El^2}{mk^2}\right)} \quad (42)$$

Também é conveniente expressar o momento angular em termos da energia e do parâmetro de impacto s :

$$l = mv_0s \quad (43)$$

Desprezando a energia potencial que a partícula possui, isto é, ela não incide somente com energia cinética, temos que a energia total é dada por

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (44)$$

Substituindo v_0 em (43) e $k = -ZZ'e^2$, podemos expressar a excentricidade como:

$$\varepsilon = \sqrt{\left(1 + \left(\frac{2Es}{ZZ'e}\right)^2\right)} \quad (45)$$

A equação de órbita, é dada escolhendo $\theta_0 = \pi$ e o periélio correspondendo ao ângulo $\theta = 0$, obtendo:

$$\frac{1}{r} = \frac{mZZ'e}{l^2}(\varepsilon \cos \theta - 1) \quad (46)$$

Podemos também obter a seção de choque diferencial para o espalhamento de Rutherford. Para isso, perceba que medida que r aumenta, o ângulo θ se aproxima de Ψ , isto é, a medida que r aumenta, o ângulo de espalhamento se aproxima do ângulo relativo a assíntota do movimento hiperbólico. Quando $r \rightarrow \infty$, $\theta \rightarrow \Psi$ e nesse limite, obtemos:

$$\cos \Psi = \frac{1}{\varepsilon} \quad (47)$$

Onde, de acordo com a equação (40), chegamos à:

$$\sin \frac{\Theta}{2} = \frac{1}{\varepsilon} \quad (48)$$

Podemos reescrever a equação (48) utilizando a relação trigonométrica conhecida $\sin \theta = 1/\sqrt{1 + \cot^2 \theta}$, e utilizando a equação (45), obtendo a primordial relação entre o ângulo de espalhamento Θ e o parâmetro de impacto s :

$$s = \frac{ZZ'e^2}{2E} \cot \frac{\Theta}{2} \quad (49)$$

Diferenciando a equação (49) com respeito a Θ encontramos a taxa de variação do parâmetro de impacto com relação ângulo de espalhamento Θ , dada por:

$$\frac{ds}{d\Theta} = -\frac{ZZ'e^2}{2E} \csc^2 \frac{\Theta}{2} \quad (50)$$

Essa relação nos permite calcular a seção de espalhamento diferencial transversal de um ângulo de espalhamento $\sigma(\Theta)$ dada pela equação (4). Usando a relação $\cot \Theta = \cos \Theta / \sin \Theta$, encontramos:

$$\sigma(\Theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{ZZ'e^2}{2E} \right) \frac{\cos \frac{\Theta}{2} \csc^3 \frac{\Theta}{2}}{\sin \Theta} \quad (51)$$

Finalmente, usando a relação $\sin \Theta = 2 \sin \frac{\Theta}{2} \cos \frac{\Theta}{2}$ obtemos a seção de choque diferencial de Rutherford[7]:

$$\sigma(\Theta) = \frac{1}{4} \left(\frac{ZZ'e^2}{2E} \right) \csc^4 \frac{\Theta}{2} \quad (52)$$

Repare que a seção de espalhamento apresenta uma extrema dependência do ângulo de espalhamento Θ . A seção de choque total de espalhamento é obtida através da equação (5), tomando $\frac{1}{4} \left(\frac{ZZ'e^2}{2E} \right) = \eta$ e fazendo uso da expressão para o elemento de ângulo sólido (2), temos:

$$\sigma_{tot} = 2\pi \int_0^\pi \eta \sin(\Theta) \csc^4\left(\frac{\Theta}{2}\right) d\Theta \quad (53)$$

Onde zero, nos limites de integração, representa a partícula atravessando o centro espalhador sem sentir a ação do mesmo e π representa a partícula sendo retro-espalhada.

Reescrevendo $\sin(\Theta) = 2 \sin(\frac{\Theta}{2}) \cos(\frac{\Theta}{2})$ e fazendo a substituição de variável $u = \sin(\frac{\Theta}{2})$ temos $du = \cos(\frac{\Theta}{2})/2 d\Theta$. Logo:

$$\begin{aligned} \sigma_{tot} &= \pi\eta \int_0^\pi \frac{du}{u^2} \\ \sigma_{tot} &= -\frac{\pi\eta}{u} \end{aligned} \quad (54)$$

Retornando à variável original e aplicando os limites de integração obtemos finalmente:

$$\sigma_{tot} = -\frac{\pi\eta}{\sin(\frac{\Theta}{2})} \Bigg|_0^\pi \quad (55)$$

Atente-se ao fato de que os resultados encontrados, tanto para a seção de choque diferencial quanto para a seção de choque total, divergem quando $\Theta \rightarrow 0$. Isso acontece devido ao potencial Coulombiano possuir uma taxa de decaimento pequena a medida com que $r \rightarrow \infty$, o que torna a força Coulombiana uma força de longo alcance. Isto é, independentemente da posição da partícula no espaço, ela sempre sofrerá um desvio de sua trajetória original, mesmo que seja ínfimo.

3.3 O Problema do Espalhamento Inverso para o Potencial Coulombiano

Quando um experimento de espalhamento é observado, é desejável obter a seção de espalhamento ou alguma outra informação a respeito do sistema, a partir do potencial. No entanto, em determinadas ocasiões é desejado obter também a força de interação entre os corpos ou o potencial associado a esta força. O problema de espalhamento inverso é uma maneira de obter, através da seção de espalhamento $\sigma(\Theta)$, o potencial U associado a interação entre as partículas que fazem parte do experimento.

É possível desenvolver uma formulação do problema de espalhamento inverso que nos permita encontrar o potencial associado ao processo de espalhamento quando este possua simetria esférica, como é o caso do potencial Coulombiano. Para tanto, partimos da equação (40), onde Ψ será dado por (38). Multiplicando ambos os lados por $s = l/\sqrt{2mE}$, rearranjando os termos encontramos:

$$\Theta = \pi - 2s \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r \sqrt{r^2 \left(1 - \frac{U(r)}{E}\right) - s^2}} \quad (56)$$

onde r_0 é a raiz do denominador da órbita. Como explicitado anteriormente, podemos utilizar essa expressão para encontrarmos a seção de espalhamento $\sigma(\Theta)$, mas agora iremos utilizá-la de modo contrário ao que foi feito: Dado $\sigma(\Theta)$, podemos encontrar uma relação entre o ângulo Θ e o parâmetro de impacto s utilizando-se da equação (3) e então a equação (56) será utilizada para encontrar o potencial $U(r)$ [13]. Portanto, definimos uma nova função $y(r)$ que seja da forma:

$$y(r) = r \sqrt{1 - \frac{U(r)}{E}} \quad (57)$$

Denotemos a integral do lado direito da equação (56) como I . Substituindo a equação (57) na integral, encontramos:

$$I = 2s \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r \sqrt{y^2 - s^2}} \quad (58)$$

Assumindo que $y(r)$ é inversível, $r(y)$ existe e fazendo uma mudança de variáveis, temos:

$$I = 2s \int_s^{\infty} \frac{r'(y) dy}{r(y) \sqrt{y^2 - s^2}} \quad (59)$$

Onde o limite inferior da integral se torna s pois o limite r_0 é a raiz do denominador de (56) o que acontece quando $y(r_0) = s$. Podemos ainda reescrever a integral de uma forma mais conveniente, utilizando a relação:

$$\frac{r'(y)}{r(y)} = \frac{d}{dy} \ln(r(y)) \quad (60)$$

E então temos:

$$I = 2s \int_s^\infty \frac{dy}{\sqrt{y^2 - s^2}} \frac{d}{dy} \ln(r(y)) \quad (61)$$

De acordo com a equação (56), temos que $\Theta = \pi - I$. Convenientemente, podemos escrever π como uma integral[13] da seguinte forma:

$$\pi = 2s \int_s^\infty \frac{dy}{y\sqrt{y^2 - s^2}} = 2s \int_s^\infty \frac{dy}{\sqrt{y^2 - s^2}} \frac{d}{dy} \ln y \quad (62)$$

Combinando a equação (62) com a equação (61) pela relação $\Theta = \pi - I$ e utilizando a propriedade do logaritmo, encontramos

$$\Theta(s) = 2s \int_s^\infty \frac{dy}{\sqrt{y^2 - s^2}} \frac{d}{dy} \ln \frac{y}{r(y)} \quad (63)$$

Definimos uma nova função $T(y)$ em função de $\Theta(s)$ com o intuito de encontrarmos uma expressão para $r(y)$:

$$T(y) = \frac{1}{\pi} \int_y^\infty \frac{ds}{\sqrt{s^2 - y^2}} \Theta(s) \quad (64)$$

Note que a integral (64) diverge caso $\Theta(s)$ assuma o valor de uma constante não nula. No problema físico de espalhamento que estamos tratando, utilizando-se de premissas e definições prévias compatíveis fisicamente com o problema, $\Theta(s)$ só se torna uma possível constante a medida que $s \rightarrow \infty$. Além disso, se $\Theta(s) \rightarrow 0$ para $s^{-\lambda}$ em que λ é um número positivo não nulo, a integral converge.[13].

A função $T(y)$ e $\Theta(s)$ estão relacionadas através de uma transformada de Abel.[15]

$$f(y) = \frac{1}{\pi} \int_y^\infty \frac{ds}{\sqrt{s^2 - y^2}} F(s)$$

$$F(s) = -2s \int_s^\infty \frac{dy}{\sqrt{y^2 - s^2}} f'(y)$$

Portanto, por inspeção direta, podemos encontrar uma expressão para $T(y)$:

$$T(y) = -\ln \frac{y}{r(y)} \quad (65)$$

Invertendo a expressão, encontramos uma relação geral entre $r(y)$ e $T(y)$:

$$r(y) = y \exp(T(y)) \quad (66)$$

Buscando encontrar o potencial associado ao caso do espalhamento Coulombiano de Rutherford, partimos da relação entre o parâmetro de impacto s e o ângulo Θ , invertendo a equação (49) para encontrar $\Theta(s)$, temos, tomando $K = \frac{2E}{ZZ'e^2}$:

$$\Theta(s) = 2 \operatorname{arccot} \left(\frac{s}{K} \right) \quad (67)$$

Nesse caso, como temos uma expressão para $\Theta(s)$ podemos encontrar a função $T(y)$ diretamente, substituindo a expressão de Θ em (64) obtemos:

$$T(y, K) = \frac{2}{\pi} \int_y^\infty \frac{\operatorname{arccot}(s/K) ds}{\sqrt{s^2 - y^2}} \quad (68)$$

Para resolvermos essa integral, utilizaremos um truque conhecido como truque integral de Feynmann[16], que se baseia em diferenciar sob a operação de integração, mas não na variável que está sendo integrada. Tomemos a derivada de T em relação a K e encontramos:

$$\frac{\partial T}{\partial K} = \frac{2}{\pi} \int_y^\infty \frac{s ds}{[s^2 + K^2] \sqrt{s^2 - y^2}} \quad (69)$$

Podemos fazer a substituição $\eta = \sqrt{s^2 - y^2}$ onde $d\eta = s(s^2 - y^2)^{-1/2}$. Além disso, $s^2 = \eta^2 + y^2$ e encontramos, substituindo as expressões na integral:

$$\frac{\partial T}{\partial K} = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{d\eta}{[\eta^2 + y^2 + K^2]} \quad (70)$$

$$\frac{\partial T}{\partial K} = \frac{2}{\pi \sqrt{y^2 + K^2}} \arctan \frac{\eta}{\sqrt{y^2 + K^2}} \Big|_0^\infty = \frac{1}{\sqrt{y^2 + K^2}} \quad (71)$$

Para encontrarmos a expressão para T , integramos com respeito a K , onde fazendo a mudança de variável $K = y \tan \theta$ onde $dK = y \sec^2 \theta d\theta$ temos:

$$T(y) = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}}$$

Onde podemos utilizar a relação trigonométrica $\sec^2 \theta = \tan^2 \theta + 1$ e encontramos:

$$T = \int \sec \theta d\theta$$

Ou seja,

$$T = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$$

Retornando à variável K inicial, utilizando a relação $\tan \theta = \frac{K}{y}$ e $\sec \theta = \sqrt{1 + \left(\frac{K}{y}\right)^2}$ encontramos uma expressão para $T(y)$:

$$T(y) = \ln \left(\frac{K}{y} + \sqrt{1 + \left(\frac{K}{y}\right)^2} \right)$$

E a equação (66) se torna:

$$r = y \left(\frac{K}{y} + \sqrt{1 + \left(\frac{K}{y} \right)^2} \right)$$

$$r = K + \sqrt{y^2 + K^2}$$

$$y^2 = r^2 - 2rK \quad (72)$$

Finalmente, inserindo a expressão para $y(r)$ na equação (57) e tomando $2EK = \alpha$, encontramos uma expressão para o potencial $U(r)$:

$$r^2 - 2rk = r^2 + \frac{r^2 U}{E}$$

$$U(r) = \frac{-2EK}{r} = \frac{-\alpha}{r} \quad (73)$$

3.3 O Problema de Stormer

Nesta subseção, desenvolveremos o problema de Stormer, suas equações de movimento e suas leis de conservação, tanto no caso particular do plano equatorial quanto para o caso geral, além de desenvolvermos simulações das trajetórias das partículas sujeitas ao campo magnético da terra.

Começaremos desenvolvendo as equações de movimento para uma partícula não relativística e carregada de massa m e carga q inserida numa região de campo magnético $\mathbf{B}$. As unidades de cada grandeza serão dadas com base no sistema internacional de unidades e temos, de acordo com a força de Lorentz:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = q(\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}) \quad (74)$$

No plano xy , um dipolo magnético pode ser escrito como $\boldsymbol{\mu}_z = \mu \mathbf{e}_z$ onde $\mathbf{e}_z$ é o vetor unitário na direção do eixo z e μ é a intensidade do campo. Do potencial vetor, temos que:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2 r^2} (\boldsymbol{\mu}_z \times \mathbf{e}_r) = M_z \frac{1}{r^3} (-y\mathbf{e}_x + x\mathbf{e}_y) \quad (75)$$

Onde M_z é o momento de dipolo. Sabemos que:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

A partir da lei de Lorentz, encontramos as equações de movimento para uma partícula em um campo magnético externo:

$$\begin{cases} \ddot{x} = 3\alpha \frac{z}{r^5} (\dot{y}z - \dot{z}y) - \alpha \dot{y} \frac{1}{r^3} \\ \ddot{y} = -3\alpha \frac{z}{r^5} (\dot{x}z - \dot{z}x) + \alpha \dot{x} \frac{1}{r^3} \\ \ddot{z} = 3\alpha \frac{z}{r^5} (\dot{x}y - \dot{y}x) \end{cases} \quad (76)$$

Onde $\alpha = qM_z/m$. Tomaremos como eixo de dipolo da terra, o eixo de rotação da terra. O momento de dipolo da terra é dado por $M_z = 7.9 \times 10^{15} \text{ Tm}$. Sendo assim, para elétrons e prótons, teremos:

$$\alpha = \begin{cases} -1.45 \times 10^{27} \text{ ms}^{-3} & \text{elétrons} \\ 7.88 \times 10^{23} \text{ ms}^{-3} & \text{prótons} \end{cases} \quad (77)$$

Mudamos a escala com base no raio terrestre. Isto é, fazemos $X = x/r_0$, $Y = y/r_0$ e $Z = z/r_0$ onde $r_0 = 6378136 \text{ m}$:

$$\begin{cases} \ddot{X} = 3\alpha_1 \frac{Z}{R^5} (\dot{Y}Z - \dot{Z}Y) - \alpha_1 \dot{Y} \frac{1}{R^3} \\ \ddot{Y} = -3\alpha_1 \frac{Z}{R^5} (\dot{X}Z - \dot{Z}X) + \alpha_1 \dot{X} \frac{1}{R^3} \\ \ddot{Z} = 3\alpha_1 \frac{Z}{R^5} (\dot{X}Y - \dot{Y}X) \end{cases} \quad (78)$$

Onde $R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ e a constante α_1 é dada por:

$$\alpha_1 = \frac{\alpha}{r_0^3} = \begin{cases} -5.588 \times 10^6 \text{ s}^{-1} & \text{elétrons} \\ 3.037 \times 10^3 \text{ s}^{-1} & \text{prótons} \end{cases} \quad (79)$$

A lagrangiana L do sistema e os momentos conjugados relacionados às coordenadas cartesianas são dados, respectivamente, por:

$$L = \frac{1}{2m} (\dot{X}^2 + \dot{Y}^2 + \dot{Z}^2) - \frac{m\alpha_1}{R^3} (\dot{X}Y - \dot{Y}X) \quad (80)$$

Enquanto a hamiltoniana do sistema é dada por:

$$H = \mathbf{p} \cdot \mathbf{R} - L = \frac{1}{2m} (\dot{X}^2 + \dot{Y}^2 + \dot{Z}^2) \quad (81)$$

A hamiltoniana do sistema representa a energia total do sistema nesse caso, sendo uma constante de movimento e demonstrando que o sistema obedece a lei de conservação de energia.

Como o nosso problema tem simetria cilíndrica, é conveniente utilizarmos coordenadas cilíndricas para desenvolver as equações de movimento. Em tempo, introduzindo coordenadas cilíndricas, a lagrangiana pode ser escrita como:

$$L = \frac{1}{2m} (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\phi}^2 + \dot{Z}^2) + \frac{m\alpha_1}{R^3} \rho^2 \dot{\phi} \quad (82)$$

E a hamiltoniana pode ser escrita como:

$$H = \frac{1}{2m} \left[p_\rho^2 + p_Z^2 + \left(\frac{p_\phi}{\rho} - m\alpha_1 \frac{\rho}{R^3} \right)^2 \right] \quad (83)$$

Repare que a hamiltoniana (83) é independente da coordenada ϕ . Nesse caso, sabemos que o momento conjugado p_ϕ é conservado e temos:

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = m\rho^2 \dot{\phi} + m\alpha_1 \rho^2 \frac{1}{R^3} = c_2 \text{ (constante)} \quad (84)$$

As equações de movimento são dadas por:

$$\begin{cases} \ddot{\rho} = \frac{1}{m_2 \rho^3} c_2^2 + 3\alpha_1^2 \frac{\rho^3}{R^8} - \alpha_1^2 \frac{\rho}{R^6} - 3 \frac{\alpha_1 c_2}{m} \frac{\rho}{R^5} \\ \ddot{Z} = 3\alpha_1^2 \frac{\rho^2 Z}{R^8} - 3 \frac{\alpha_1 c_2}{m} \frac{Z}{R^5} \end{cases} \quad (85)$$

Onde $R = \sqrt{\rho^2 + Z^2}$. Lembre-se que como a hamiltoniana representa a energia total do sistema neste caso, podemos reescrevê-la como $H = T + V$. Além disso, estamos tratando de um caso onde o sistema foi modificado por fatores de escala, sendo assim, denotamos a hamiltoniana como uma hamiltoniana efetiva do sistema, de maneira que:

$$H_{eff} = \frac{1}{2} (\dot{\rho}^2 + \dot{Z}^2) + \frac{1}{2m^2} \left(\frac{c_2}{\rho} - m\alpha_1 \frac{\rho}{R^3} \right)^2 = T + V_{eff}(\rho, Z) \quad (86)$$

Onde T é a energia cinética em escala e V_{eff} é o potencial efetivo. Infelizmente, este sistema dinâmico é um sistema não-integrável e não pode ser resolvido analiticamente[6]. Em função disso, análises computacionais fazem-se necessárias para que encontramos as soluções das equações de movimento do sistema. Inicialmente, podemos analisar um caso particular tido como o caso equatorial do problema de Störmer. Esse caso consiste na ideia de restringirmos o movimento da partícula à altura da linha do equador, onde as trajetórias são mais regulares.

3.3.1 O caso equatorial

Consideramos, nesse caso, as partículas restritas ao plano $Z = 0$ para $t \geq 0$. Nessas condições, a hamiltoniana efetiva é dada por:

$$H_{eff} = \frac{1}{2} \dot{\rho}^2 + \frac{c_{20}^2}{2m^2} \frac{1}{\rho^2} - \frac{\alpha_1 c_{20}}{m} \frac{1}{\rho^3} + \frac{\alpha_1^2}{2} \frac{1}{\rho^4} \quad (87)$$

Enquanto que o potencial efetivo é dado por:

$$V_{eff} = \frac{c_{20}^2}{2m^2} \frac{1}{\rho^2} - \frac{\alpha_1 c_{20}}{m} \frac{1}{\rho^3} + \frac{\alpha_1^2}{2} \frac{1}{\rho^4} \quad (88)$$

Com o auxílio da figura 4, é possível perceber que existirá uma região no espaço em que a partícula apresentará uma órbita oscilatória, a depender de sua energia cinética. Compreensivelmente,

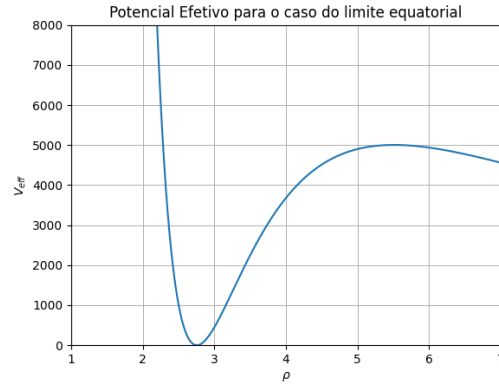


Figura 4 – Potencial efetivo para o caso equatorial onde $c_{20} \geq 0$.

a medida que o raio da órbita se aproxima do valor do mínimo da função potencial, a órbita também menor. Em tempo, se $c_{20} > 0$ e $\rho > 0$, o potencial efetivo possuirá um ponto de mínimo local e máximo local em:

$$\rho_1 = \frac{m\alpha_1}{c_{20}} \quad \rho_2 = 2\frac{m\alpha_1}{c_{20}} \quad (89)$$

As constantes de movimento assumem a forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} E = \frac{1}{2}\dot{\rho}^2 + \frac{c_{20}^2}{2m^2} \frac{1}{\rho^2} - \frac{\alpha_1 c_{20}}{m} \frac{1}{\rho^3} + \frac{\alpha_1^2}{2} \frac{1}{\rho^4} \\ c_{20} = m\rho^2\dot{\phi} + m\alpha_1 \frac{1}{\rho} \end{array} \right. \quad (90)$$

A equação de movimento para Z é eliminada. Dessa forma, equação de movimento para ρ é dada por:

$$\ddot{\rho} = \frac{c_{20}^2}{m^2} \frac{1}{\rho^3} - 3\frac{\alpha_1 c_{20}}{m} \frac{1}{\rho^4} + 2\alpha_1^2 \frac{1}{\rho^5} \quad (91)$$

Repare que podemos isolar $\dot{\phi}$ na segunda constante de movimento em (90) para obter $\phi(t)$:

$$\phi(t) = \int_0^t \left(\frac{c_{20}}{m\rho(\tau)} - \frac{\alpha_1}{\rho(\tau)^3} \right) d\tau \quad (92)$$

A simulação para a obtenção dos resultados foi feita resolvendo a equação (91) utilizando o método de Stormer-Verlet de ordem 2 citado anteriormente na seção 2 e discretizando a solução para $\phi(t)$ para intervalos de tempo ΔT definimos o parâmetro da simulação. Os resultados podem ser visualizados na figura 5.

Repare que a partícula com maior energia total é espalhada enquanto as outras partículas, com menor energia total, são presas em uma região toroidal ao redor da terra.

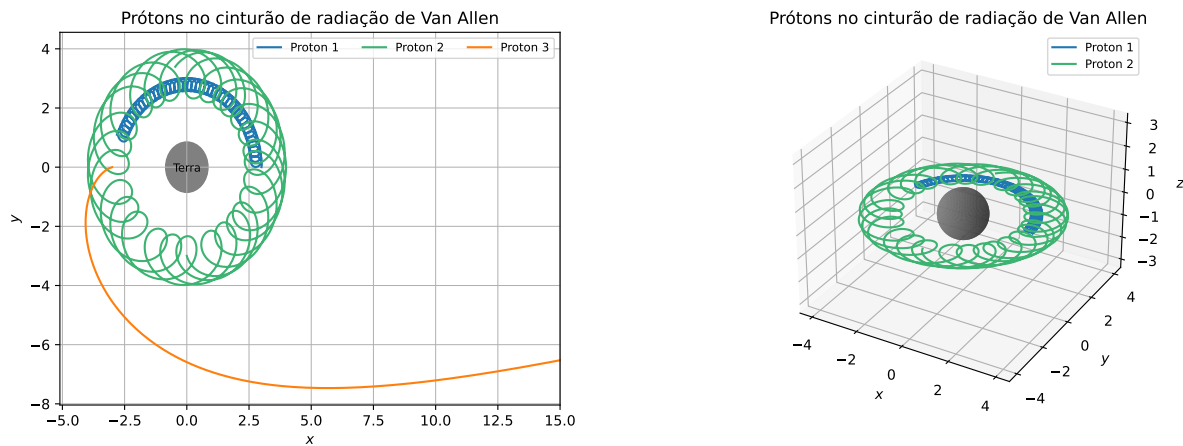


Figura 5 – Visualização das trajetórias em uma perspectiva bidimensional e tridimensional de prótons com diferentes condições iniciais no caso equatorial. Para o próton 1: $\rho(0) = 3.0$, $\dot{\rho}(0) = 10.0$, $\phi(0) = 0.0$, $\dot{\phi}(0) = 10.0$. Para o próton 2: $\rho(0) = 3.0$, $\dot{\rho}(0) = 80.0$, $\phi(0) = 3\pi/2$, $\dot{\phi}(0) = 10.0$. Para o próton 3: $\rho(0) = 3.0$, $\dot{\rho}(0) = 100.0$, $\phi(0) = \pi$, $\dot{\phi}(0) = 10.0$. Para as constantes, utilizamos $c_{20} = 1.844 \times 10^{-24}$. Para resolver a equação de movimento, foi utilizado o intervalo de tempo $\Delta T = 0.0001$.

3.3.2 Caso tridimensional

No caso geral, devemos resolver as equações de movimento dadas por (85). De forma similar ao caso equatorial, o potencial dado por:

$$V_{eff} = \frac{1}{2m^2} \left(\frac{c_2}{\rho} - m\alpha_1 \frac{\rho}{R^3} \right)^2$$

apresentará uma região onde a partícula estará presa quando $c_2 > 0$, no entanto, agora temos também a contribuição da coordenada Z . Sendo assim, a partícula não necessariamente possuirá uma trajetória oscilatória regular, resultando em desvios abruptos de trajetória dentro da região em que ela estará presa, com bastante sensibilidade às condições iniciais do problema, caracterizando uma trajetória caótica.

O resultado da simulação pode ser visualizado na figura 7. A região toroidal no qual a partícula fica presa se trata de simplificação do que observamos como sendo o cinturão de radiação de Van Allen, na natureza. Contudo, diversas implicações importantes podem ser observadas, sendo uma delas, a possibilidade da partícula assumir uma trajetória que adentre a atmosfera terrestre, resultando em uma interação direta entre a atmosfera da terra e a partícula em questão. Esse fenômeno é popularmente conhecido como Aurora Boreal.

Evidentemente, o estudo dos fenômenos resultantes do problema de Stormer, como a Aurora Boreal, devem ser feitos seguindo a metodologia adequada. Especificamente para a Aurora Boreal, podemos modelar a trajetória das partículas na atmosfera restringindo suas equações de movimento à superfície de uma esfera e utilizando as aproximações necessárias [4].

Prótons no cinturão de radiação de Van Allen

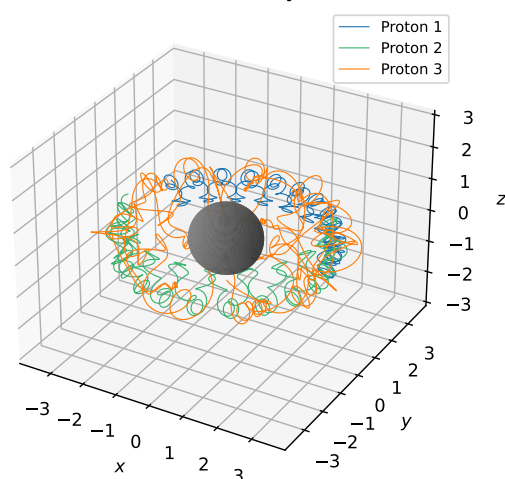


Figura 6 – Visualização das trajetórias dos prótons no caso tridimensional.

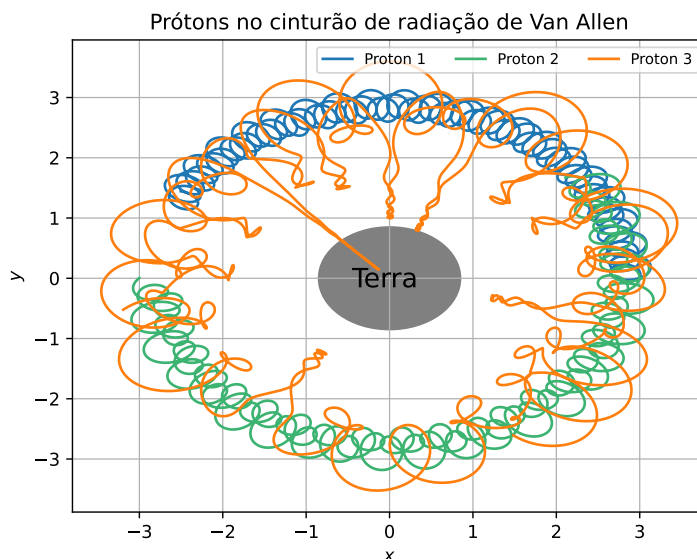
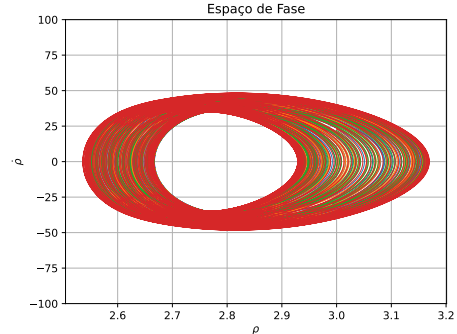
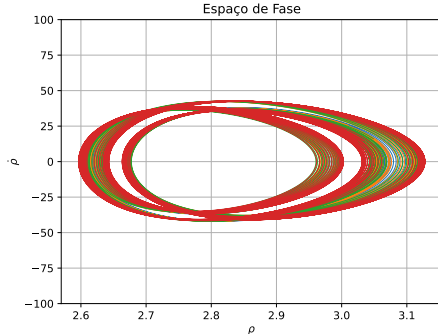


Figura 7 – Visualização das trajetórias de três prótons com diferentes condições iniciais no caso tridimensional. Para o próton 1: $\rho(0) = 3.0$, $\dot{\rho}(0) = 10.0$, $\phi(0) = 0.0$, $\dot{\phi}(0) = 10.0$, $Z(0) = 0.5$ e $\dot{Z}(0) = 0.0$. Para o próton 2: $\rho(0) = 3.0$, $\dot{\rho}(0) = 80.0$, $\phi(0) = \pi$, $\dot{\phi}(0) = 10.0$, $Z(0) = 0.5$ e $\dot{Z}(0) = 0.0$. Para o próton 3: $\rho(0) = 3.0$, $\dot{\rho}(0) = 100.0$, $\phi(0) = 5.26$, $\dot{\phi}(0) = 10.0$, $Z(0) = 0.5$ e $\dot{Z}(0) = 0.0$ com intervalo de tempo $\Delta T = 0.00001$ para todos os prótons.

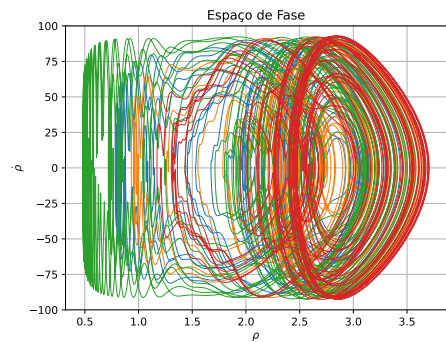
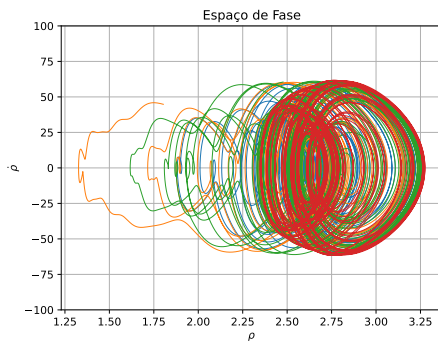
Os resultados obtidos na simulação sugerem a existência de órbitas regulares e também órbitas caóticas, ao analisarmos o movimento das partículas. Tais características também podem ser reveladas através do estudo do espaço de fase do sistema.

Escolhemos ao menos um dos parâmetros $Z(0)$ ou $\dot{Z}(0)$ das condições iniciais como sendo diferentes de zero, onde para $c_2 \geq 0$, a partícula ficará presa na região toroidal. O espaço de fase é construído tomando a variação da coordenada radial e da velocidade radial da partícula ρ e $\dot{\rho}$.

Para partículas de menor energia cinética, as órbitas são regulares ou quase regulares. Para o caso de partículas com maiores velocidades iniciais, as órbitas assumem um comportamento caótico. Tal comportamento pode ser visualizado através da figura 8, onde para velocidades iniciais maiores, o espaço de fase apresenta uma maior quantidade de curvas que se intersectam.



(a) Espaço de fase para a condição inicial $\dot{\rho}(0) = [0, \dots, 5]$. (b) Espaço de fase para a condição inicial $\dot{\rho}(0) = [20, \dots, 25]$.



(c) Espaço de fase para a condição inicial $\dot{\rho}(0) = [40, \dots, 45]$. (d) Espaço de fase para a condição inicial $\dot{\rho}(0) = [80, \dots, 85]$.

Figura 8 – Visualização do espaço de fase para um próton preso na região toroidal ao redor da terra. Os espaços de fase foram calculados utilizando as condições iniciais dadas por $\rho(0) = 3.0$, $\phi(0) = 0.0$, $\dot{\phi}(0) = 5.47089$, $Z(0) = 0.0$ e $\dot{Z}(0) = 0.5$, onde para a constante de movimento usamos $c_2 = 1.776 \times 10^{-24}$. As figuras foram geradas variando a condição inicial para $\dot{\rho}$.

3.4 O Espalhamento Coulombiano na Mecânica Quântica

De forma similar à busca pela seção de choque do espalhamento de Rutherford no contexto da mecânica clássica, buscaremos, agora, soluções inseridas no contexto da mecânica quântica. De acordo com a metodologia apresentada anteriormente, buscamos resolver a equação de Lippmann-Schwinger (17) para o potencial definido por:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{c}{|\mathbf{r}|} \quad (93)$$

Onde $G_0^+(\mathbf{r}|\mathbf{r}')$ é dado pela equação (19).

Supondo que a função de onda tenha interagido com o centro-espalhador e esteja muito longe

da fonte de potencial, utilizamos a aproximação de Born na expressão de $G_0^+(\mathbf{r}|\mathbf{r}')$ em (19), onde para o numerador utilizamos a primeira aproximação (27) e encontramos:

$$e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = e^{ikr} - e^{-ik\cdot\mathbf{r}'} \quad (94)$$

Onde $\mathbf{k} = k \cdot \hat{\mathbf{r}}$. Já para o denominador, podemos usar a aproximação (28), onde encontramos, portanto:

$$G_0^+(\mathbf{r}|\mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{ikr} - e^{-ik\cdot\mathbf{r}'}}{r} \quad (95)$$

Dessa forma, a equação de Lippman-Schwinger (17) é dada por:

$$\psi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}) - \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int \frac{e^{ikr} - e^{-ik\cdot\mathbf{r}'}}{r} U(\mathbf{r}') \psi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' \quad (96)$$

Sabemos que a função de onda livre incidente é dada por:

$$\varphi(\mathbf{r}) = Ae^{ik\cdot\mathbf{r}} \quad (97)$$

E como invocamos a aproximação de Born, sabemos também que a onda após interagir com o centro-espalhador será da forma:

$$\psi(\mathbf{r}') = Be^{ik'\cdot\mathbf{r}'} \quad (98)$$

Logo:

$$\psi(\mathbf{r}) \approx Ae^{ik\cdot\mathbf{r}} - \frac{e^{ikr}}{r} \frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{ik'\cdot\mathbf{r}' - ik\cdot\mathbf{r}'} U(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' \quad (99)$$

Uma vez que a função de onda está muito afastada do centro espalhador, procuramos soluções da forma (20), onde $f(\Omega)$ é a amplitude de espalhamento. Comparando (99) com (20) percebemos que a amplitude de espalhamento é dada por:

$$f(r', \Omega) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} U(r') d\mathbf{r}' \quad (100)$$

Onde $\mathbf{k}$ é dado pela relação (25). Podemos usar a relação $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' = \kappa r' \cos \theta'$ e, utilizando coordenadas esféricas, para $U(r') = U(r')$, temos:

$$f(r', \Omega) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \iiint e^{i\kappa r' \cos \theta'} U(r') \sin \theta' r'^2 dr' d\theta' d\phi' \quad (101)$$

A integral em ϕ' é trivial e concede 2π . A integral em θ' também não oferece problemas, onde podemos reconhecer que:

$$\int_0^\pi e^{i\kappa r' \cos \theta'} \sin^2 \theta' d\theta' = \int_0^\pi \frac{d}{d\theta'} (e^{i\kappa r' \cos \theta'}) d\theta'$$

Logo, a integral em θ' concede:

$$\int_0^\pi e^{i\kappa r' \cos \theta'} \sin^2 \theta' d\theta' = \frac{1}{\kappa r'} \left(\frac{e^{i\kappa r'} - e^{-i\kappa r'}}{i} \right) = \frac{2 \sin(\kappa r')}{\kappa r'}$$

Sendo assim, a amplitude de espalhamento é dada por:

$$f(r', \Omega) = -\frac{2m}{2\pi\hbar^2} \int_0^\infty \frac{\sin(\kappa r')}{\kappa r'} U(r') r'^2 dr' = -\frac{m}{\pi\hbar^2 \kappa} \int_0^\infty \sin(\kappa r') U(r') r' dr' \quad (102)$$

O potencial Coulombiano é dado por $U(r') = c/r'$ e repare que ao inserirmos o potencial Coulombiano em (102), a integral diverge. Uma maneira de contornar esse problema é trabalharmos com a generalização do potencial Coulombiano, que se trata do potencial de Yukawa, dado por:

$$V(r') = \frac{Ce^{-\mu r'}}{r'} \quad (103)$$

Onde c e $\mu \in \mathbb{R}$ e ao tomarmos o limite $\mu \rightarrow 0$, recuperamos o potencial Coulombiano, isto é:

$$U(r') = \lim_{\mu \rightarrow 0} \frac{Ce^{-\mu r'}}{r'} \quad (104)$$

Dessa maneira, inserindo o potencial (104) em (102), temos:

$$f(r', \Omega) = -\frac{m}{\pi \hbar^2 \kappa} \int_0^\infty \lim_{\mu \rightarrow 0} c e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr' \quad (105)$$

Podemos trocar a ordem da operação de limite com a operação de integração, uma vez que:

$$\int_0^\infty C e^{-\mu r'} \sin \kappa r' dr' < \infty$$

De fato, este resultado advém do teorema da convergência monótona[14]. Dessa forma, podemos expressar a amplitude de espalhamento como:

$$f(r', \Omega) = -\frac{mC}{\pi \hbar^2 \kappa} \lim_{\mu \rightarrow 0} \int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr' \quad (106)$$

A integral em r' pode ser resolvida integrando-se duas vezes por partes, onde encontramos:

$$\int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr' = -\frac{e^{-\mu r'} \sin(\kappa r')}{\mu} \Big|_0^\infty + \frac{\kappa}{\mu} \int_0^\infty e^{-\mu r'} \cos(\kappa r') dr'$$

Onde

$$\frac{\kappa}{\mu} \int_0^\infty e^{-\mu r'} \cos(\kappa r') dr' = -\frac{\kappa e^{-\mu r'} \cos(\kappa r')}{\mu^2} \Big|_0^\infty - \frac{\kappa^2}{\mu^2} \int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr'$$

Portanto:

$$\int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr' = -\frac{e^{-\mu r'} \sin(\kappa r')}{\mu} \Big|_0^\infty - \frac{\kappa e^{-\mu r'} \cos(\kappa r')}{\mu^2} \Big|_0^\infty - \frac{\kappa^2}{\mu^2} \int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr'$$

$$\left(1 + \frac{\kappa^2}{\mu^2}\right) \int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr' = -\frac{e^{-\mu r'} \sin(\kappa r')}{\mu} \Big|_0^\infty - \frac{\kappa e^{-\mu r'} \cos(\kappa r')}{\mu^2} \Big|_0^\infty$$

$$\left(1 + \frac{\kappa^2}{\mu^2}\right) \int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr' = - \left. \frac{e^{-\mu r'} [\mu \sin(\kappa r') + \kappa \cos(\kappa r')]}{\mu^2 + \kappa^2} \right|_0^\infty$$

$$\int_0^\infty e^{-\mu r'} \sin(\kappa r') dr' = \frac{\kappa}{\mu^2 + \kappa^2}$$

Logo, temos que a amplitude de espalhamento (106) é expressa por:

$$f(r', \Omega) = \lim_{\mu \rightarrow 0} -\frac{mC}{\pi \hbar^2 \kappa} \left(\frac{\kappa}{\mu^2 + \kappa^2} \right) = \lim_{\mu \rightarrow 0} -\frac{mC}{\pi \hbar^2 (\mu^2 + \kappa^2)} \quad (107)$$

Ou seja, a amplitude de espalhamento é da forma:

$$f(\Omega) = \frac{mC}{\pi \hbar^2 \kappa^2} \quad (108)$$

Onde κ^2 é expresso por:

$$\kappa^2 = |(k' - k)^2| \quad (109)$$

Por conservação de energia, sabemos que $|k| = |k'|$, logo:

$$\kappa^2 = 4k^2 (1 - \cos \theta) = 4k^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (110)$$

Através desse resultado, a amplitude de espalhamento se torna:

$$f(\theta) = -\frac{mC}{4\pi \hbar^2 k^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} \quad (111)$$

Portanto a função de onda é dada por:

$$\psi(\mathbf{r}) \approx A e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} - \frac{mC}{4\pi \hbar^2 k^2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} \frac{e^{ikr}}{r} \quad (112)$$

Através de (111) é possível obter a seção de choque do espalhamento, uma vez que a seção de choque é dada por (24), ou seja:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2 = \frac{m^2 C^2}{16\pi^2 \hbar^4 k^4 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad (113)$$

Onde obtemos, a menos das constantes que podem ser ajustadas devido à escala, a mesma seção de choque encontrada anteriormente utilizando as ferramentas da mecânica clássica:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{m^2 C^2}{16\pi^2 \hbar^4 k^4} \right) \csc^4\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (114)$$

A seção de espalhamento total é dada integrando sobre todos os ângulos sólidos. Tomando $\eta = m^2 C^2 / 16\pi^2 \hbar^4 k^4$, temos:

$$\begin{aligned} \sigma_{tot} &= \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega \\ \sigma_{tot} &= 2\pi \int_0^\pi \eta \sin(\theta) \csc^4\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta \end{aligned}$$

Reescrevendo $\sin(\theta) = 2 \sin(\frac{\theta}{2}) \cos(\frac{\theta}{2})$ e simplificando, obtemos

$$\sigma_{tot} = 2\pi\eta \int_0^\pi \frac{\cos(\frac{\theta}{2}) d\theta}{\sin^3(\frac{\theta}{2})}$$

Fazendo a substituição de variável $u = \sin(\frac{\theta}{2})$ temos $du = \frac{\cos(\frac{\theta}{2})}{2} d\theta$ e encontramos

$$\begin{aligned} \sigma_{tot} &= \pi\eta \int_0^\pi \frac{du}{u^2} \\ \sigma_{tot} &= -\frac{\pi\eta}{u} \end{aligned}$$

Retornando à variável original e aplicando os limites de integração obtemos finalmente

$$\sigma_{tot} = - \left. \frac{\pi \eta}{\sin(\frac{\theta}{2})} \right|_0^{\pi}$$

Com esse resultado, é possível verificar que encontramos o mesmo resultado obtido anteriormente com os artifícios da mecânica clássica, o que valida nossa metodologia para o caso do espalhamento de Rutherford.

4. PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

No dia 27 de maio de 2022, compondo parte do ciclo de palestras do instituto de ciências exatas do campus Aterrado, no polo universitário de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense, o aluno apresentou o coloquio com o título "Problema de Stormer".

5. CONCLUSÕES

A mecânica clássica possui ferramentas poderosas que podem ser aplicadas em diversos temas, sendo um deles, a teoria de espalhamento. Essas ferramentas nos possibilitaram, a partir de informações iniciais sobre a natureza do alvo, calcular a seção de espalhamento diferencial e também a seção de espalhamento total, dados que podemos usar para desvendar a natureza do feixe e a sua interação com o centro de força em questão, como foi mostrado nos casos do espalhamento por uma esfera rígida e espalhamento de Rutherford.

Ademais, o contrário também pôde ser feito. Mostramos que através de informações sobre a seção de espalhamento e o ângulo de espalhamento, podemos reunir informações sobre o alvo causador do espalhamento e também informações sobre como ele se comporta. Esse ultimo resultado, em especial, possui grande importância na ciência contemporânea, pois através dele podemos inferir propriedades físicas do alvo através das alterações das grandezas físicas que caracterizam os projéteis. Tais aplicações podem ser encontradas em túneis de metrô, em exames médicos não-invasivos e também em grandes colisores de partículas.

Além disso, o sistema dinâmico descrito pelo movimento de partículas carregadas em um campo magnético externo gerado por um dipolo magnético (Problema de Stormer), embora tenha se mostrado um sistema não integrável, pôde ser resolvido utilizando métodos computacionais. De um

ponto de vista geral, as partículas inseridas nesse campo de força podem ficar presas em uma região toroidal ao redor do espaço, interpretado como o cinturão de radiação de Van Allen, ou podem ser espalhadas para o espaço.

Do ponto de vista físico, o modelo apresentado é um modelo simplificado, onde desconsideramos a complexidade do campo magnético terrestre e os efeitos causados pela aceleração das partículas em contato com esse campo. Contudo, o modelo apresentado obteve êxito em descrever, principalmente, a natureza do cinturão de radiação de Van Allen, onde as partículas podem apresentar órbitas periódicas, quase periódicas e caóticas e por vezes adentrar e interagir com a atmosfera terrestre, causando o fenômeno conhecido como Aurora Boreal.

No regime quântico, a natureza da equação de Lippmann-Schwinger pôde ser estudada, onde obtemos uma solução aproximada através da aproximação de Born, que se trata de uma técnica bastante utilizada em processos de espalhamento quânticos de altas energias. Além disso, pudemos, em concordância com o resultado obtido anteriormente na mecânica clássica, obter uma expressão para a seção de choque diferencial e total, grandezas que, como fora dito anteriormente, são muito importantes para a física experimental.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] N. Bohr. Em: *Phil. Mag* **25** 10 (1913).
- [2] J Clay e HP Berlage. “Naturwiss. 20, 687, 1932. G. Lemaitre and MS Vallarta”. Em: *Phys. Rev* 43 (1933), p. 87.
- [3] Arthur H Compton. “Variation of the cosmic rays with latitude”. Em: *Physical Review* 41.1 (1932), p. 111.
- [4] Emilio Cortés e David Cortés Poza. “Störmer problem restricted to a spherical surface”. Em: *European Journal of Physics* 36.5 (2015), p. 055009.
- [5] C. J. Davisson e L. H. Germer. Em: *Phys. Rev.* **30** 705 (1927).
- [6] Rui Dilao e Rui Alves-Pires. “Chaos in the Störmer problem”. Em: *Differential equations, chaos and variational problems*. Springer, 2007, pp. 175–194.
- [7] Rutherford E. Em: *Phil. Mag* **21** 669 (1911).
- [8] F. Franck e G. Hertz. Em: *Verhandl. Deut. Phys. Ges.* **16** 459 (1914).
- [9] Herbert Goldstein, Charles Poole e John Safko. *Classical mechanics*. 2002.

-
- [10] A. Gonis e W. H. Butler. *Multiple Scattering in Solids*. Springer, 2000.
 - [11] D. J. Griffiths e D. F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. 3ed. Cambridge University Press, 2018.
 - [12] Ernst Haier, Christian Lubich e Gerhard Wanner. *Geometric Numerical integration: structure-preserving algorithms for ordinary differential equations*. Springer, 2006.
 - [13] J. V. José e E. J. Saletan. *Classical Dynamics*. Cambridge University Press, 1998.
 - [14] Elon Lages Lima. “Análise real. v. 1”. Em: *IMPA: Rio Janeiro* (1997).
 - [15] William H Miller. “WKB solution of inversion problems for potential scattering”. Em: *The Journal of Chemical Physics* 51.9 (1969), pp. 3631–3638.
 - [16] Feynman R P. “*Surely You’re Joking, Mr. Feynman!*”: *Adventures of a Curious Character*. W. W. Norton Company, 1985.
 - [17] J. J. Sakurai e J. Napolitano. *Modern Quantum Mechanics*. 2ed. Cambridge University Press, 2017.
 - [18] Carl Stormer. “Periodische Elektronenbahnen im Felde eines Elementarmagneten und ihre Anwendung auf Brüches Modellversuche und auf Eschenhagens Elementarwellen des Erdmagnetismus. Mit 32 Abbildungen.” Em: *Zeitschrift für Astrophysik* 1 (1930), p. 237.
 - [19] Carl Stormer. *The polar aurora*. Clarendon Press, 1955.
 - [20] Carl Stormer. “Twenty-five years’ work on the polar aurora”. Em: *Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity* 35.4 (1930), pp. 193–208.
 - [21] J. R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, 2004.

7. AUTO-AVALIAÇÃO DO ALUNO

Como aluno, durante as etapas do projeto de iniciação científica, obtive um bom desempenho ao lidar com os problemas propostos no projeto, alcançando todos os objetivos propostos no escopo original do projeto.

Também pude notar uma grande evolução de habilidades teóricas e computacionais em física e análise de dados computacionais, aprimorando as minhas capacidades para a resolução de novos problemas.

Por fim, vale ressaltar também a importância das discussões a respeito do tema entre eu e meu orientador, Alexandre Grezzi de Miranda Schmidt, que proporcionaram um aumento exponencial da minha produtividade durante o projeto.
